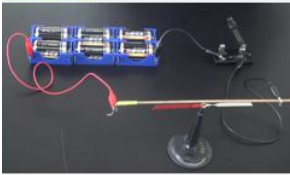


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ038	学科	物理	年级	高二	学期	上
课题	电磁感应与电磁波初步复习						
教科书	书名：普通高中物理教科书物理必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
教学人员							
	姓名	单位					
授课教师	刘文慧	北京市西城区教育研修学院					
指导教师	黎红 常青 张立燕	北京市西城区教育研修学院 北京市西城区教育研修学院 北京市第十三中学					
教学目标							
教学目标： ➤ 回顾本章知识，梳理逻辑线索，构建知识结构； ➤ 总结研究和描述场的方法； ➤ 回顾科学家研究电与磁的历程，体会用联系的观点看待事物的科学思想； ➤ 理解安培分子电流假说和普朗克量子假设是科学家解释自然现象时建立的物理模型； ➤ 能用本章学习的知识和方法解释实验现象。							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活动					
5min	环节一	【知识与逻辑线索】 1. 梳理本章学习的逻辑线索 电生磁 ➡ 磁生电 ➡ 电磁场与电磁波 ➡ 电磁波在空间中的传播特性 2. 构建本章知识结构 磁体 ↕ 相互作用 电流 磁场 磁感线 磁感应强度 磁通量 电生磁 磁生电 变化 麦克斯韦电磁场理论 ➡ 电磁波 ➡ $c = \lambda f$ $\varepsilon = h\nu$ ➡ 电磁波谱					

11min	【思想与方法】 1. 研究和描述场的方法 问题 1. 场是看不见、摸不着的，如何检验空间中是否存在某种场？ 落向地面的苹果揭示了重力场的存在，带电小球悬线的偏移检测出静电场的存在，而检测磁场可以借助小磁针和通电导线。这些方法的共同点是什么呢？不难归纳，我们都是利用了某种物体在场中受力来检测场的存在，场会对特定的物体产生力的作用，这是场的特性之一。 问题 2. 场是看不见、摸不着的，如何描述其在空间中的分布情况？ (1) 为了形象的描述电场在空间的分布，我们引入了电场线，同样为了描述磁场在空间的分布，引入了磁感线。在电场和磁场中都是用线条的疏密来表示场的强弱，线条越密集的地方，场越强；用线条上每一点的切线方向来表示这一点场的方向。 【学生活动】 绘制“重力场线”来描述地球重力场的分布。 (2) 除了用线条来描述场在空间的分布外，我们还定义了描述场的强弱的物理量，电场强度和磁感应强度，这两个物理量的定义有什么共同之处？首先从定义的形式上看，都是用物理量之比来定义新的物理量；此外定义中都涉及到了力，也就是借助了物体在场中受力的大小来量度场的强弱。 【学生活动】 模仿电场强度和磁感应强度的定义，定义“重力场强度”来描述重力场的强弱。 2. 联系的观点和对称性思想 回顾人类认识电与磁之间联系的历史：奥斯特的探索起源于对电和磁之间存在联系的坚信，法拉第的研究是基于奥斯特发现的电流的磁效应的对称性的思考，而麦克斯韦的工作是在前人研究的基础上，对电和磁之间的联系进行更加深入的思考，在电和磁之间建立了更加紧密的联系，他的理论认为变化的电场和磁场总是相互联系的，形成一个不可分割的统一的电磁场。 【学生活动】 列举自然界中具有对称性的现象 3. 物理模型 物理模型是科学家表达对自然理解的一种方式，这一章中的安培分子电流假说和普朗克的能量子假设都是科学家在尝试解释自然现象时建立的模型。这些模型对我们来说可能很难想象。但是，只要它们与实验结果一致，它们就能够在一定范围内正确代表研究的对象。
-------	--

		比如，安培分子电流假说很好的解释了磁化和退磁现象。借助能量子的假说，普朗克非常好的解释了黑体辐射规律。尽管如此，大家可能还是觉得很难接受这个模型。这也是正常的。 人类对自然现象及自然规律的认识是不断发展的，因此建立的模型也会不断改变，当一种模型不能解释新发现的现象时，就意味着可能需要新的模型了。而新的模型要为人接受是需要时间的。
7min	环节三	【应用与实践】 任务 1.如果你是物理老师，在实验室中为学生演示奥斯特实验，为了让实验现象更加明显你会如何摆放仪器？  方案1  方案2  【学生活动】观察两种实验方案的实验现象，分析原因。 任务 2. 观察实验，尝试解释实验现象产生的原因。  【学生活动】观察实验现象，解释原因。 提出问题：由实验现象可以推断，磁极插入铝环的过程对铝环产生了排斥力，而磁极拔出铝环的过程对铝环产生了吸引力，这其中有什么规律吗？ 在后续选择性必修的课程中我们会继续研究这一现象背后的规律，同学们也可以尝试自己探索。
1min	环节四	【课堂小结】 这一章的内容，我们通过研究电流的磁场和电磁感应现象体会到电和磁之间是相互联系的，电磁波的发现是电和磁紧密联系的有力证据，能量量子化是对电磁场特性的描述。通过这一章的学习我们不仅对电与磁的相关知识有了更加丰富、更加深入的了解，更重要的是向科学家学习了认识自然、探

		索自然规律的思路，那就是相信自然规律的统一性与和谐性。在后续的学习中同学们可以尝试着从这样思路去认识和理解自然。
--	--	--